

文献引用格式: 张奇升. 广播电视覆盖系统多频电磁兼容设计分析 [J]. 电视技术, 2025, 49(11): 14-16.

ZHANG Q S. Analysis of multi-frequency electromagnetic compatibility design of broadcasting and television coverage system [J]. Video Engineering, 2025, 49(11): 14-16.

中图分类号: TN948.1

文献标识码: A

DOI: 10.16280/j.videoe.2025.11.004

广播电视覆盖系统多频电磁兼容设计分析

张奇升

(济宁广播电视台, 山东 济宁 272000)

摘要: 广播电视覆盖系统在多频段共存环境中面临严重的电磁干扰问题, 影响信号传输质量及系统的稳定性。分析广播电视多频系统电磁干扰机理, 提出频段隔离、滤波器优化、电磁屏蔽及天线系统优化等技术措施。经实验验证, 所提技术措施能有效降低系统间的干扰, 优化信号传输质量。研究结果可为广播电视覆盖系统的规划与优化提供实践指导。

关键词: 广播电视; 多频系统; 电磁兼容; 互调干扰; 屏蔽设计

Analysis of Multi-frequency Electromagnetic Compatibility Design of Broadcasting and Television Coverage System

ZHANG Qisheng

(Jining Broadcasting and Television Station, Jining 272000, China)

Abstract: The broadcasting and television coverage system is confronted with severe electromagnetic interference problems in a multi-band coexistence environment, which affects the quality of signal transmission and the stability of the system. Analyze the electromagnetic interference mechanism of the multi-frequency system of radio and television, and propose technical measures such as frequency band isolation, filter optimization, electromagnetic shielding and antenna system optimization. Experimental verification shows that the proposed technical measures can effectively reduce inter-system interference and optimize signal transmission quality. The research results can provide practical guidance for the planning and optimization of radio and television coverage systems.

Keywords: broadcasting and television; multi-frequency system; electromagnetic compatibility; intermodulation interference; shielding design

0 引言

随着广播电视技术的快速发展, 多频段传输系统共存情况日益普遍, 调幅 (Amplitude Modulation, AM)、调频 (Frequency Modulation, FM)、数字电视及模拟电视等多种信号同时开展工作, 构成复杂的电磁环境和严峻的兼容挑战。频谱资源有限但传输需求增加, 二者矛盾日益突出, 多频系统间的同频干扰、邻频干扰、互调干扰等, 严重影响信号传输质量。电磁兼容设计已成为广播电视工程的关键环节, 对系统稳定性和信号传输质量有决定性影响。因此, 研究广播电视覆盖系统多频电磁兼容设计方法, 对提高系统性能和优化频谱利用效率具有重要价值和现实意义。

1 广播电视多频系统电磁干扰机理分析

广播电视多频系统在运行时面临复杂电磁干扰环境 (见图 1), 主要包含同频干扰、邻频干扰、互调干扰及谐波干扰。同频干扰源于相同频段的不同发射源, 其干扰强度与频率重叠度、空间距离存在关联; 邻频干扰来自频带边缘能量泄漏, 且泄漏的能量落入相邻频段的接收通带内; 互调干扰由非线性电子元件引起, 表现为频率组合产物 ($f_1 \pm f_2$ 、 $2f_1 \pm f_2$); 谐波干扰是基频信号经过非线性放大后产生的频率倍数分量。多频系统中, 能量耦合路径分为天线间直接耦合、设备间泄漏辐射耦合及电源线与信号线间传导耦合^[1]。

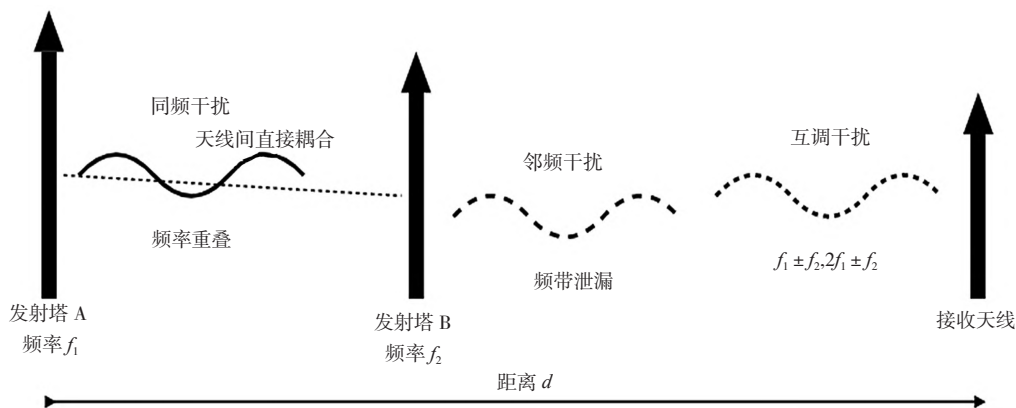


图1 广播电视多频系统电磁干扰机理

2 多频电磁兼容设计方法与技术措施

2.1 频率规划与频段隔离技术

频率规划及频段隔离属于降低广播电视系统间电磁干扰的基础技术。其核心是合理分配频谱资源,避免干扰源和敏感接收设备在频域上重叠。广播电视覆盖系统中频率规划需要综合考虑地形特性、人口分布情况及建筑密度等因素,并采用最小干扰准则进行频率指配^[2]。频段隔离技术主要通过设置保护频带、频率错开配置及频率重用规划等方式实现。对于相邻频段的广播电视系统,可采用频带间隔计算公式确定最小保护频带宽度,可用公式表示为

$$B_{\text{guard}} = \sqrt{B_1 \cdot B_2} \cdot \lg R_{\min} \quad (1)$$

式中: B_{guard} 表示保护频带宽度, Hz; B_1 和 B_2 分别表示相邻系统的信道带宽, Hz; $R_{\min}$ 表示最小载干比, dB。在实际应用中,测量数据显示,当调幅(Amplitude Modulation, AM)广播与调频(Frequency Modulation, FM)广播系统共存时,两者间需要设置至少 500 kHz 的保护频带;数字电视与模拟电视系统共存时,保护频带需要增加为 2 MHz 以上,才能将相互干扰控制在可接受范围内,确保信号传输质量。

2.2 射频系统滤波技术

射频系统滤波技术是抑制广播电视多频系统电磁干扰的关键手段,主要用于限制发射设备的谐波与杂散发射,同时提升接收设备抗干扰性能。发射端滤波设计需要兼顾带内低插损和带外高抑制双重要求,常采用腔体滤波器与介质滤波器这类高品质因数结构^[3]。其中,腔体滤波器的通带响应传递函数可描述为

$$H(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + \{Q_L \cdot [(f - f_0)/f_0]\}^{2n}}} \quad (2)$$

式中: $H(f)$ 表示滤波器传递函数; Q_L 表示带载品质因数; f 表示信号频率, Hz; f_0 表示中心频率, Hz; n 表示滤波器阶数。对于特高频(Ultra High Frequency, UHF)频段的数字电视发射系统,实测表明采用 8 阶椭圆滤波器可将带外抑制提高为 65 dB 以上,有效减少谐波干扰辐射。

2.3 电磁屏蔽与接地系统设计

电磁屏蔽与接地系统设计旨在阻断广播电视多频系统间辐射耦合和传导耦合的干扰途径。屏蔽设计依据电磁波反射与吸收原理,针对不同频段干扰特性选择适配的屏蔽材料和结构。例如,在低频干扰(低于 100 MHz)的环境中,适宜采用高磁导率材料如 μ -金属、坡莫合金等^[4];在高频干扰(高于 300 MHz)的区域,适宜采用高导电率材料如铜、铝合金网等。设计屏蔽结构时还要注重接缝处理,采用多点接触的搭接结构或连续焊接工艺,防止屏蔽泄漏。接地系统设计应构建低阻抗网络,通过星形拓扑、等电位网格等结构控制公共阻抗耦合。

2.4 天线系统电磁兼容优化

天线系统电磁兼容优化是解决广播电视多频覆盖系统空间干扰问题的关键所在,主要依靠物理隔离、极化隔离及方向图控制 3 种方式达成。第一,物理隔离。依据场强衰减规律确定天线间间距,如甚高频(Very High Frequency, VHF)频段天线垂直间距要大于 5 m, UHF 频段要大于 3 m,以确保基本隔离效果。第二,极化隔离。基于电磁波极化特性,通过正交极化配置可额外获得 1 ~ 20 dB 隔离增益。第三,方向图控制。通过优化天线的辐射特性,可

形成定向覆盖,从而减少非目标方向的能量辐射^[5]。在多频共用天线系统设计中,采用带通滤波器构建频分复用网络,每个频道独立滤波后通过功率合成器连接至共用天线,不仅能够实现多频道信号同时发射且保证信道间高隔离度,还能够优化塔载空间利用,降低系统复杂度和维护成本。

3 广播电视覆盖系统多频电磁兼容实验验证

3.1 多频电磁兼容测试系统与方法

多频电磁兼容测试系统由信号源模块、频谱分析模块、辐射测量模块及数据采集处理模块组成。信号源模块采用矢量信号发生器生成 AM、FM 及数字电视等多制式测试信号,并且能够精确控制信号

参数和功率电平;频谱分析模块利用实时频谱分析仪配合预选滤波器实现 9 ~ 3 000 000 kHz 频段的干扰监测,分辨率带宽在 1 ~ 1 000 000 Hz 内可调。辐射测量模块采用校准天线阵列配合场强仪在远场条件下测量空间电磁场分布,测试内容涵盖系统间隔离度、互调干扰电平、谐波抑制比、接收调制误差比 (Modulation Error Rate, MER) 及覆盖可靠性等指标。广播电视多频系统电磁兼容性测试在城市密集区与山区复杂地形两种典型覆盖场景中进行,通过对比优化前后的性能变化评估文章所提技术措施的应用效果。

3.2 测试结果分析

广播电视多频系统电磁兼容性测试结果如表 1 所示。

表 1 城市密集区与山区环境中多频系统电磁兼容性测试结果

测试指标	城市密集区		山区环境	
	优化前	优化后	优化前	优化后
系统间隔离度 /dB	32.5 ± 3.2	58.6 ± 2.4	40.3 ± 4.1	63.2 ± 2.8
互调干扰电平 /dBc	-45.3 ± 5.6	-68.7 ± 3.5	-52.1 ± 4.7	-72.3 ± 3.1
谐波抑制比 /dB	53.2 ± 4.8	75.4 ± 3.2	57.6 ± 5.3	78.5 ± 2.9
接收 MER 值 /dB	25.3 ± 2.7	32.8 ± 1.9	27.6 ± 3.2	35.2 ± 2.1
覆盖可靠性 /%	85.7 ± 4.3	96.3 ± 2.1	82.4 ± 5.6	94.8 ± 3.3

由表 1 可知,采用频段隔离、滤波器优化、电磁屏蔽及天线系统优化等技术措施在两种环境中均取得显著效果。城市密集区系统间隔离度提高 26.1 dB,互调干扰抑制增强 23.4 dBc,谐波抑制改善 22.2 dB,接收 MER 值提高 7.5 dB,覆盖可靠性提高 10.6 个百分点;山区环境系统间隔离度提高 22.9 dB,互调干扰抑制增强 20.2 dBc,谐波抑制改善 20.9 dB,接收 MER 值提高 7.6 dB,覆盖可靠性提高 12.4 个百分点。

4 结语

广播电视覆盖系统多频电磁兼容设计属于系统工程范畴,涉及频谱规划与滤波器设计、滤波器优化、电磁屏蔽等多个技术领域,通过建立科学的电磁兼容理论模型并采用综合优化设计方案,可有效解决多频系统之间存在的干扰问题。频率的合理配置能够从源头上避免出现互调干扰情况。高性能滤波器的设计能够显著抑制谐波辐射。科学的电磁

屏蔽和接地系统能够从传播途径上阻断干扰信号的传输。实验结果表明,文章所提技术措施在不同地理环境中均表现出良好的适应性。未来研究应进一步探索新型材料和智能电磁兼容技术在广播电视覆盖系统里的应用,为构建高质量与高效率的广播电视传输网络提供更坚实的技术支撑。

参考文献:

- [1] 魏涛. 环境电磁干扰对广播电视设施的影响路径及防护探究 [J]. 西部广播电视, 2023, 44(8): 225-227.
- [2] 陈雪梅. 论频率迁移中数字电视发射机的主要技术要求 [J]. 广播与电视技术, 2021, 48(2): 82-86.
- [3] 齐迈图. 广播电视发射台信号覆盖优化及干扰抑制技术研究 [J]. 西部广播电视, 2024, 45(20): 175-178.
- [4] 马铁坤. 广播电视覆盖工程中的电磁兼容问题与解决策略 [J]. 西部广播电视, 2023, 44(22): 233-236.
- [5] 董伟. 全频段调频天线系统及多工器改造 [J]. 中国传媒科技, 2022(4): 147-150.